GUÍA PARA DOCENTES

# Tierra de los Humos en el aula

Secundaria, ciclo básico
(se adapta a primaria alta)
Dos módulos de 40 minutos



**Tierra de los Humos** es un juego por turnos. Cada partida es un viaje en canoa por los canales de Tierra del Fuego junto a una familia **yagán**. El fuego de la canoa es la vida: si se apaga, el viaje termina, pero lo aprendido pasa a la generación siguiente como **cartas de saber**. Cada carta tiene un dato con su **fuente y página**.

Esta guía propone una clase alrededor del juego: jugar, leer una carta como una fuente, hacer una actividad y conversar sobre lo que se hereda.

## Tres formas de jugar en clase

### Con pantallas

En celulares o computadoras, en grupos de 2 o 3. No hace falta instalar nada: se abre en el navegador.

Tiene **Escuchar la carta** (lectura en voz alta), **Alto contraste** y subtítulos de sonido.

### Con proyector

Una sola partida para toda la clase. En cada turno, la clase vota hacia dónde remar y si conviene amarrar.

Sirve para la primera vez: todos ven las mismas cartas.

### Sin pantallas

La **versión de mesa**: tablero A3, fichas, reglas de una página y las 9 cartas para imprimir. Se juega con un dado común.

Archivos en la carpeta `mesa/` del repositorio.

## Una clase posible (80 minutos)

**10 min** **El mapa.** Muestren el mapa de territorios (página 2). ¿Dónde viven los pueblos fueguinos? ¿Qué hay alrededor: mar, bosque, montaña?

**25 min** **Jugar.** Una o dos generaciones. Cuando aparece una carta, se lee en voz alta.

**30 min** **Una actividad por grupo.** Cada grupo toma una carta distinta y hace su actividad (páginas 3 a 5).

**15 min** **Lo que se hereda.** Cada grupo cuenta su carta: el dato, la fuente y lo que pensaron. Cierre: ¿qué saber de su familia les gustaría que pase a la generación siguiente? (hoja de la página 7).

ANTES DE EMPEZAR

# Cuidados para el aula

Son las mismas reglas con las que se hizo el juego.

- **En presente.** El pueblo yagán sigue vivo: hay familias y comunidades yaganes hoy. Eviten «extinguidos», «desaparecidos» o «los últimos».
- **Dato y juego, separados.** La familia, el mapa y los números del juego son ficción. Los saberes no: cada uno cita su fuente con página.
- **La fuente mira desde afuera.** Las cartas citan a Cooper (1946), que reunió lo que escribieron viajeros, misioneros y etnógrafos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Es una mirada externa y de una época.
- **Sin disfraces ni ceremonias.** No recreen ceremonias ni se pinten imitando fotos antiguas. Las ceremonias son de las comunidades.
- **Fotos históricas, con contexto.** Si muestran alguna, digan quién la tomó, cuándo y en qué situación. El juego no usa fotos: todo está dibujado.
- **Sin palabras inventadas.** No pongan nombres «en yagán» a personajes ni a cosas. La lengua es de la comunidad.
- **Sin violencia.** El juego no tiene enemigos ni peleas: el desafío es el clima, el mar y el fuego.

## Cómo leer una carta

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Pueblo y tema: fuego, canoa, alimento, refugio, encuentro. |
| **Título** | Una frase que resume el saber. |
| **Dato** | Lo que dice la fuente. |
| **En el juego** | Cómo se usa ese saber en el juego. Es invento nuestro. |
| **Fuente** | Autor, año, obra y página. Al dorso de la carta impresa. |

## Leer una fuente

Con cualquier carta, tres preguntas:

1. ¿Quién lo escribió, cuándo y desde dónde?
2. ¿Qué dice exactamente? ¿Qué agregamos nosotros?
3. ¿Qué no sabemos todavía? ¿A quién se lo podríamos preguntar?

El libro de Cooper está libre en internet: archive.org/details/bulletin14311946smit

## El mapa: territorios ancestrales




Son **zonas, no fronteras**: los pueblos se movían, se visitaban y se casaban entre sí.

El territorio ancestral **yagán** es la costa sur de la Isla Grande y las islas hasta el cabo de Hornos, alrededor del canal Beagle (Cooper, 1946, p. 81). Ahí transcurre el juego.

**Para preguntar:** ¿qué ciudades de hoy están dentro de esos territorios? ¿Por qué un pueblo que viajaba en canoa ocupaba las islas y la costa, y no la estepa del norte?

Costas: Natural Earth (dominio público). Territorios según las fuentes etnográficas del juego (`docs/05-rigor-historico.md`).

# Las cartas en clase

Cada actividad parte solo del dato de su carta.



CARTA 1 · FUEGO

## El fuego viaja en la canoa

**Dato** El fuego viajaba en el medio de la canoa, sobre un lecho de tierra, conchas o piedras, y se mantenía siempre encendido.

Cooper (1946), p. 88 y 91.

### ¿Cómo se lleva un fuego encendido dentro de una canoa de corteza sin que la canoa se queme?

1. En grupos, dibujen la canoa vista desde arriba y marquen dónde iría el fuego.
2. Lean el dato. ¿Para qué sirve el lecho de tierra, conchas o piedras debajo del fuego?
3. Repasen qué necesita un fuego para seguir encendido: algo que se queme, aire y calor. ¿Qué pasa en la canoa si falta cada uno?

20 min · Ciencias Naturales · Ciencias Sociales

**Para pensar:** La carta no dice por qué convenía no dejarlo apagar. Una pista está en la carta «Piedras de fuego»: hacer fuego de nuevo no era fácil.



CARTA 2 · CANOA

## Amarrar en el cachiyuyo

**Dato** La mujer manejaba la canoa: remaba y, al llegar, la amarraba lejos de la orilla, en un bosque de cachiyuyo.

Cooper (1946), p. 88 y 96.

### ¿Quién manejaba la canoa?

1. Antes de leer la carta, pregunten a la clase quién creen que remaba. Anoten las respuestas.
2. Lean el dato. Después, con la misma fuente, armen una tabla de tareas: la mujer remaba, amarraba, cuidaba el fuego, juntaba mejillones, pescaba y hacía cestos; el hombre cazaba, hacía sus armas y la canoa (Cooper, 1946, p. 96).
3. Comparen la tabla con lo que habían anotado. ¿Qué los sorprendió?

20 min · Ciencias Sociales · ESI

**Cuidado:** Es lo que registraron observadores de afuera en una época. No lo generalicen a cómo viven hoy las familias yaganes.



CARTA 3 · ALIMENTO

## Mejillones, el alimento principal

**Dato** El mejillón era, lejos, el alimento más importante. Se juntaba a mano. Después venían los lobos marinos y los peces.

Cooper (1946), p. 84 (según Lothrop, 1928, p. 32).

### ¿Qué nos puede contar una montaña de valvas?

1. Lean el dato: el mejillón era el alimento más importante, y se juntaba a mano.
2. Las valvas que se tiraban junto a la casa formaban montículos: los conchales. Si encontraran uno, ¿qué podrían averiguar? (qué se comía, en qué lugares, si se volvía muchas veces).
3. Un «conchal» de la clase: durante una semana, guarden en una caja los envoltorios limpios de la merienda. Al final, ¿qué cuenta la caja sobre ustedes?

25 min · Ciencias Sociales · Ciencias Naturales

**Cuidado:** Los conchales son sitios arqueológicos protegidos por ley (en la Argentina, la Ley 25.743). Si ven uno en la costa, no se saca nada: se mira y se avisa.

UNA ACTIVIDAD POR CARTA · 4 A 6 DE 9

# Las cartas en clase

Cada actividad parte solo del dato de su carta.



CARTA 4 · ALIMENTO

### Pescar sin anzuelo

**Dato** Pescaban las mujeres, con una línea de cachiyuyo o de tendón de ballena. En lugar de anzuelo, la carnada iba en un nudo corredizo de barba de ballena, y el pez se agarraba con la mano.

Cooper (1946), p. 84.

### ¿Se puede pescar sin anzuelo?

1. Lean el dato y dibujen la pesca: la línea, la carnada en el nudo y la mano.
2. Hagan una tabla con todos los materiales que nombran las cartas: cachiyuyo, tendón y barba de ballena, corteza de guindo, canelo, pirita, pedernal, plumón, hongo seco, pasto, helechos, cueros.
3. Para cada material, escriban de dónde sale (mar, costa, bosque o animales) y para qué se usa. ¿Hay algo que venga de lejos?

25 min · Educación Tecnológica · Ciencias Naturales

**Cuidado:** No dibujen anzuelos ni redes: la fuente dice justamente que la pesca era sin anzuelo.



CARTA 5 · ALIMENTO

### Hongos de los árboles

**Dato** Comían los hongos que crecen en los árboles, no los del suelo, y los guardaban secos.

Cooper (1946), p. 84.

### ¿Cómo se guarda comida sin heladera?

1. Lean el dato: los hongos de los árboles se guardaban secos.
2. Experimento: dejen secar al aire una rodaja de manzana y guarden otra igual en un frasco cerrado con una gota de agua. Obsérvenlas una semana y anoten qué cambia.
3. ¿Por qué lo seco dura más? Conversen sobre qué necesitan los hongos y las bacterias para crecer.

20 min · Ciencias Naturales

**Cuidado:** No junten ni prueben hongos silvestres: algunos son tóxicos. El experimento se hace con fruta del almacén.



CARTA 6 · FUEGO

### Piedras de fuego

**Dato** El fuego se hacía golpeando pirita contra pedernal, con plumón de ave u hongo seco como yesca. La pirita solo se hallaba en algunos lugares.

Cooper (1946), p. 91 y 95.

### ¿Qué pasaba si el fuego se apagaba?

1. Lean el dato: el fuego se hacía golpeando pirita contra pedernal, con plumón de ave u hongo seco como yesca.
2. Busquen qué es la pirita (un mineral de hierro y azufre, brillante como el oro). ¿Por qué sale una chispa al golpearla?
3. La pirita solo se hallaba en algunos lugares. En el mapa, imaginen una familia que vive lejos de ella. ¿Qué podría hacer? Anoten las ideas como preguntas para investigar, no como respuestas.

20 min · Ciencias Naturales · Ciencias Sociales

**Cuidado:** No hagan la prueba de las chispas en el aula. Alcanza con mirar la piedra o una foto.

UNA ACTIVIDAD POR CARTA · 7 A 9 DE 9

# Las cartas en clase

Cada actividad parte solo del dato de su carta.



CARTA 7 · REFUGIO

## Una casa de varas

**Dato** La choza más común era de domo: varas flexibles dobladas, cubiertas con pasto, helechos, ramas, corteza o cueros. El fuego iba en el centro y la puerta miraba al mar.

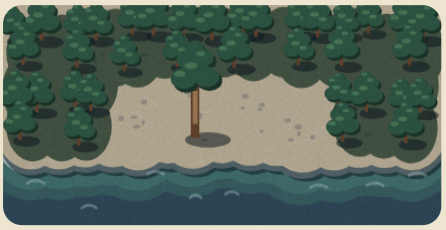
Cooper (1946), p. 85-86.

### ¿Por qué la puerta de la choza miraba al mar?

1. Lean el dato: varas flexibles dobladas en domo, cubiertas con pasto, helechos, ramas, corteza o cueros; el fuego en el centro.
2. Armen una maqueta con ramitas o palitos flexibles y papel. Pongan el fuego en el medio y la puerta hacia un «mar» de papel.
3. La carta no dice por qué la puerta miraba al mar. Escriban hipótesis (ver la canoa, salir rápido al agua, el viento) y márquenlas como hipótesis, no como datos.

30 min · Educación Tecnológica · Ciencias Sociales

**Para pensar:** Separar lo que dice la fuente de lo que suponemos nosotros es la base del trabajo con fuentes, y también la regla de este juego.



CARTA 8 · CANOA

## Una canoa de corteza

**Dato** Se hacía con tres tiras de corteza de guindo, sacadas en primavera, cuando sube la savia. Se cosían con barba de ballena y las costillas eran de canelo.

Cooper (1946), p. 88.

### ¿Por qué la corteza de la canoa se sacaba en primavera?

1. Lean el dato: tres tiras de corteza de guindo, sacadas en primavera, cuando sube la savia.
2. Busquen qué es la savia y qué le pasa al árbol en primavera. ¿Por qué ahí la corteza se despega mejor?
3. Usen la tabla «El año en los canales» de esta guía: ubiquen la primavera y comparen las horas de luz de Ushuaia con las de su ciudad.

25 min · Ciencias Naturales · Matemática · Geografía

**Cuidado:** No saquen corteza de ningún árbol: lo lastima. Se puede observar la de una rama caída.



CARTA 9 · ENCUENTRO

## La ballena varada

**Dato** Las ballenas varadas se aprovechaban con entusiasmo. Por una ballena, una familia podía entrar al territorio de otra, y el varamiento reunía a muchas familias.

Cooper (1946), p. 84, 94-95 y 99.

### ¿Qué hace falta para compartir algo muy grande que aparece de golpe?

1. Lean el dato: por una ballena varada, una familia podía entrar al territorio de otra, y el varamiento reunía a muchas familias.
2. En grupos, piensen qué acuerdos hacen falta para compartir algo así: quién avisa, quién llega, cómo se reparte.
3. Busquen un ejemplo de hoy en su barrio o su ciudad: algo que se comparte entre muchas familias. ¿Qué acuerdos tiene?

25 min · Formación Ética y Ciudadana · Ciencias Sociales

**Cuidado:** No es una escena de caza: la ballena llegaba sola a la costa. El juego no tiene caza ni peleas.

ACTIVIDAD EXTRA

# El año en los canales

Matemática · Geografía · Ciencias Naturales
Se usa con la carta «Una canoa de corteza»

Ushuaia está muy al sur (54,8° de latitud). Por eso, entre el verano y el invierno, las horas de luz cambian muchísimo. El juego lo usa: con la opción **Luz real de Ushuaia**, la partida empieza con la luz que hay ahí en ese momento.

La tabla la calcula el mismo juego, sin internet, con el algoritmo de posición del sol de la NOAA (error de un par de minutos). Es la hora oficial argentina; el día 21 de cada mes.

| Mes | Estación | Sale el sol | Se pone | Horas de luz | Comparación | En mi ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Verano | 05:35 | 21:55 | 16 h 18 min | | |
| Febrero | Verano | 06:40 | 20:53 | 14 h 12 min | | |
| Marzo | Otoño | 07:37 | 19:44 | 12 h 06 min | | |
| Abril | Otoño | 08:36 | 18:28 | 9 h 54 min | | |
| Mayo | Otoño | 09:29 | 17:31 | 8 h 00 min | | |
| Junio | Invierno | 09:59 | 17:11 | 7 h 12 min | | |
| Julio | Invierno | 09:40 | 17:40 | 8 h 00 min | | |
| Agosto | Invierno | 08:40 | 18:33 | 9 h 54 min | | |
| **Septiembre** | **Primavera** | **07:24** | **19:29** | **12 h 06 min** | | |
| **Octubre** | **Primavera** | **06:09** | **20:27** | **14 h 18 min** | | |
| **Noviembre** | **Primavera** | **05:08** | **21:31** | **16 h 24 min** | | |
| Diciembre | Verano | 04:52 | 22:11 | 17 h 18 min | | |

## Para resolver

1. ¿Cuántas horas de luz más tiene diciembre que junio en Ushuaia?
2. ¿En qué meses el día y la noche duran casi lo mismo? ¿Cómo se llaman esos días?
3. Busquen las horas de luz de su ciudad y completen la última columna. ¿Dónde cambian más a lo largo del año? ¿Por qué?
4. Si un viaje en canoa dura todo el día con luz, ¿cuántas horas puede remar una familia en diciembre? ¿Y en junio?

## Para conversar

La carta «Una canoa de corteza» dice que la corteza se sacaba en **primavera**, cuando sube la savia (Cooper, 1946, p. 88). Ubiquen la primavera en la tabla (fila destacada).

¿Qué otras cosas de su vida cambian con la estación? ¿Qué saberes de su familia dependen del calendario: una siembra, una cosecha, una fiesta, un viaje?

La tabla es un cálculo astronómico, no un dato etnográfico: no dice cómo organizaban el año las familias yaganes.

PARA FOTOCOPIAR · CIERRE DE LA CLASE

# Un saber que quiero heredar

Un saber de tu familia o de tu barrio. Igual que en el juego: dato, fuente y uso.

SABER · MI FAMILIA

Nombre: _____

Dibujo del saber
(sin fotos de personas)

**Título**

**Dato** **¿Qué se sabe? ¿Cómo se hace?**

**Fuente: ¿quién me lo enseñó?**

Alcanza con «mi abuela» o «un vecino». No pongas nombres completos ni datos de contacto.

**En el juego** **Si fuera una carta, ¿para qué serviría?**

SABER · MI FAMILIA

Nombre: _____

Dibujo del saber
(sin fotos de personas)

**Título**

**Dato** **¿Qué se sabe? ¿Cómo se hace?**

**Fuente: ¿quién me lo enseñó?**

Alcanza con «mi abuela» o «un vecino». No pongas nombres completos ni datos de contacto.

**En el juego** **Si fuera una carta, ¿para qué serviría?**

PARA SEGUIR

# Fuentes y materiales

Todo es libre: se puede copiar, adaptar y compartir citando.

## Las fuentes de las cartas

**Cooper, J. M. (1946).** «The Yahgan». En J. H. Steward (ed.), *Handbook of South American Indians*, vol. 1, pp. 81-106. Smithsonian Institution. En inglés. Libre en archive.org/details/bulletin14311946smit.

Cada objeto, persona y escena del juego está revisado contra las fuentes, con página, en `docs/05-rigor-historico.md`. Ahí también está lo que todavía falta verificar (marcado con 🔍).

## Materiales del juego

- **Cartas de saber para imprimir** (A4, doble faz): `arte/cartas/cartas-para-imprimir.pdf`.
- **Versión de mesa:** `mesa/tablero-A3.pdf`, `mesa/fichas-A4.pdf` y `mesa/reglas-A4.pdf`.
- **Mapa de territorios:** `arte/mapa/`.
- **Postal del viaje:** al terminar una partida, el juego arma una imagen con el recorrido y los saberes, para guardar o compartir.

Repositorio: github.com/Facunique/Tierra-de-los-Humos

### Para jugar

Escaneen el código o entren a **facunique.github.io/Tierra-de-los-Humos**. La versión en línea se publica para la demo del 19 de noviembre de 2026.

## La luz de hoy en Ushuaia

Con la opción **Luz real de Ushuaia**, el juego empieza con la luz que hay en el canal Beagle en ese momento: de día, al atardecer o de noche, y en la estación del año. Si juegan en junio a las 9 de la mañana, en Ushuaia todavía es de noche y la canoa sale a oscuras, con la luz del fuego. Es un buen comienzo para la actividad «El año en los canales».

## Accesibilidad

- **Escuchar la carta:** la lee en voz alta con la voz del dispositivo.
- **Alto contraste:** costas, humo y objetos con borde marcado, para baja visión y para el proyector.
- **Subtítulos de sonido:** cada sonido se muestra también como texto.
- **Colores revisados** para daltonismo, y tipografía para baja visión (Atkinson Hyperlegible).
- Se juega con el dedo, el mouse o el teclado. El movimiento se puede apagar.

## El sonido cuenta el lugar

Con el sonido encendido, el bosque, la playa y el canal abierto suenan distinto. Se puede jugar con los ojos cerrados un rato y adivinar dónde está la canoa. No hay música ni cantos inventados: los cantos yaganes son de la comunidad.

## Un borrador abierto

Los textos de las cartas y de esta guía son un borrador. Los revisa el equipo con las fuentes, y se van a consultar con la comunidad yagán. Si encuentran un error o tienen una sugerencia, se puede avisar en el repositorio.